2º DAM – Optativa	IES Marqués de Comares
Nombre y Apellidos: Miguel San Roman Espejo	Fecha: 24/09/26

Python vs Java





Índice

Índice 2
Sintaxis y legibilidad 3
Rendimiento y Ejecución 3
Curva de Aprendizaje 3
Casos de uso y Campos de aplicación 3
Conclusión 4
Bibliografía 4

Sintaxis y legibilidad

La sintaxis de Python se caracteriza por su claridad y simplicidad, promovidas por el principio “Zen de Python”. Este enfoque minimalista hace que las líneas de código sean más cortas y directas, facilitando la colaboración entre desarrolladores y simplificando el mantenimiento del código. Su brevedad ayuda a acelerar el proceso de desarrollo, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica del problema en vez de en la sintaxis. Lo que permite la existencia de proyectos ágiles y de rápida evolución. Esto es gracias al uso de espacios significativos y el tipado dinámico, que permiten crear código más conciso, pero que pueden traen consigo múltiples errores si no se tiene cuidado durante la programación.

Java es más estricto en su sintaxis. La rigidez de la tipificación estática, la declaración explícita de los tipos de datos y estructuras y el uso de llaves para separar los bloques de código y de puntos y comas que indican el final de una instrucción extienden la longitud del código. Esta explicitud ofrece claridad y ayuda a comprender con más facilidad la estructura del código y proporciona y nivel extra de seguridad para detectar errores en tiempo de compilación

Rendimiento y Ejecución

Python al ser un lenguaje interpretado y no compilado ofrece tiempos de ejecución mayores lo que se ve (mas grave) ya que el intérprete tiene que comprobar los tipos de las variables en tiempo de ejecución.

Java por su parte, es un lenguaje compilado e interpretado, este se compila a un lenguaje intermedio llamado Bytecode, diseñado para la Máquina Virtual de Java (JVM). Este proceso de compilación permite a Java realizar optimizaciones específicas para la JVM. Esto lo hace más rápido que Python.

Curva de Aprendizaje

El enfoque de Python en crear una sintaxis clara y legible facilita la comprensión de los conceptos fundamentales de programación y su enfoque en la simplicidad y la legibilidad reduce la cantidad de código necesario para realizar tareas, permitiendo a principiantes comprender y escribir programas fácilmente.

La curva de aprendizaje de Java es más elevada, ya que exige una sintaxis más rigurosa y detallada y requiere de la comprensión de conceptos de programación orientada a objetos.

Casos de uso y Campos de aplicación

Python es un lenguaje muy popular para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático, así como para la visualización de datos. También es

ampliamente utilizado en el desarrollo web backend, con frameworks como Django y Flask, y en el ámbito de la investigación.

Java se utiliza principalmente en aplicaciones empresariales de gran escala debido a su robustez y seguridad. También es ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones para Android.

Conclusión

Python ofrece simplicidad, facilidad de lectura y velocidad de desarrollo, haciéndolo la elección predilecta para ciencia de datos, IA, y scripts. Su tipado dinámico y sintaxis concisa permiten crear prototipos rápidos y facilitan su aprendizaje

Java, mediante su tipado rígido y sintaxis explícita ofrece más robustez y escalabilidad que brillan en aplicaciones empresariales y desarrollo android. Su rendimiento ofrece ventajas al crear aplicaciones y sistemas complejos

Bibliografía

https://openwebinars.net/blog/python-vs-java-cual-es-mejor-para-tu-proyecto/
https://www.datacamp.com/blog/python-vs-java